

Esercizi Modulo 4 - Prima serie

Ottavia Epifania

Variabili casuali

Gli esercizi che di seguito vengono presentati sono relativi all'algebra del calcolo di probabilità di eventi associati a variabili casuali caratterizzate da precise leggi di probabilità come, ad esempio, la distribuzione binomiale o la distribuzione normale. Si utilizzino le opportune funzioni di R per risolvere gli esercizi.

1. Si consideri una variabile casuale Y distribuita binomialmente dove la distribuzione binomiale modella un esperimento casuale dicotomico costituito da $N = 9$ distinti esiti dicotomici $X \in \{0, 1\}$ con probabilità $Pr[X = 1] = 0.3$. Si rammenta che in questo contesto, la variabile casuale Y è definita come la somma dei nove esiti associati alle variabili dicotomiche $X_1, X_2, \dots, X_9$. Si calcolino le probabilità dei seguenti eventi:
 - a. $Pr[Y = 5]$
 - b. $Pr[Y \leq 5]$
 - c. $Pr[Y > 5]$
 - d. $Pr[Y \leq 2 \text{ oppure } Y \geq 7]$
 - e. $Pr[0 \leq Y \leq 2]$
 - f. $Pr[0 \leq Y \leq 2] + Pr[4 \leq Y \leq 6] + Pr[7 < Y < 9]$
2. Considerando sempre la stessa variabile descritta nell'esercizio 1, si producano le seguenti rappresentazioni grafiche:
 - Distribuzione di probabilità di Y
 - Distribuzione di probabilità cumulata di Y
 - Si modifichi il valore associato alla probabilità dell'evento target ($X = 1$) che passa da 0.3 a 0.8. Rappresentare graficamente la nuova distribuzione di probabilità di Y e la nuova distribuzione di probabilità cumulata di Y .
3. Facendo riferimento sempre all'esercizio 1, si calcolino i seguenti quantili:
 - quantile associato al valore di probabilità 0.5
 - quantile associato al valore di probabilità 0.025

- quantile associato al valore di probabilità 0.0975
4. Si consideri una variabile casuale Z distribuita secondo una distribuzione normale standardizzata. Si calcolino le probabilità dei seguenti eventi:
- $Pr[Z > 0]$
 - $Pr[Z \leq -1.96 \text{ oppure } Z \leq 1.96]$
 - $Pr[0 \leq Z \leq 1.5]$

Dati due intervalli su Z : primo intervallo $[-1, 0.5]$ e secondo intervallo $[0, 1.5]$, calcolare la probabilità dell'intersezione dei due intervalli.

Ripetere il precedente esercizio, questa volta calcolando la probabilità dell'unione dei due intervalli.

5. Fare la somma tra il quantile associato alla probabilità 0.5 di una variabile casuale T distribuita normalmente con media 10 e deviazione standard 5, ed il quantile associato alla probabilità 0.5 di una variabile casuale S distribuita normalmente con media 20 e deviazione standard 10.
6. Fare la somma tra il quantile associato alla probabilità 0.2 di una variabile casuale T^2 distribuita normalmente con media 10 e deviazione standard 5, ed il quantile associato alla probabilità 0.8 di una variabile casuale S^2 distribuita normalmente con media 20 e deviazione standard 10.